

10. hét - TANANYAG

Beavatkozók - Szelepek és működtetők

IAP heti küldetés

A tanulók ismerjék meg a legfontosabb beavatkozó szerveket, azok működését és szerepét a szabályozási körökben.

Mérnöki idézet

„A szabályozás ott válik valósággá, ahol a vezérlő jel mechanikai munkává alakul.”

A világ nagy kérdése

Hogyan változtatja meg egy automatizált rendszer a folyamat állapotát?

Történelmi kitekintés

A kézi szelepektől az intelligens elektromos és pneumatikus működtetőig vezetett az automatizálás fejlődése.

A hét céljai

Szabályozó- és elzáró szelepek, pneumatikus és elektromos működtetők, pozicionálók, biztonsági szelepek.

Előismeretek

Nyomás-, hőmérséklet-, szint- és áramlásmérés.

1. tanóra

A beavatkozók szerepe a zárt szabályozási körben, szelepfajták.

2. tanóra

Pneumatikus, elektromos és hidraulikus működtetők, pozicionálók működése.

3. tanóra

PLC-vezérlésű szelepek, hibák, karbantartás és ipari példák.

Elméleti összefoglaló

A beavatkozó a szabályozó által kiadott jelet fizikai beavatkozássá alakítja. Leggyakoribb példái a szabályozó szelepek, motoros csappantyúk és frekvenciaváltóval vezérelt hajtások.

Egyszerű P&ID; példa

FT → PLC/PID → FV (Flow Control Valve) → Csővezeték. A szelep nyitása az átfolyás szabályozását végzi.

Ipari példák

Gőzszelepek kazánokban, motoros csappantyúk légkezelőkben, pneumatikus szelepek vegyipari üzemekben.

Laborfeladat

Vizsgálj meg egy elektromos vagy pneumatikus működtetőt, azonosítsd a vezérlőjelet és figyeld meg a szelep mozgását.

Műhelytitok

A hibák jelentős része nem a szeleptestben, hanem a működtetőben vagy a pozicionáló beállításában jelentkezik.

IAP Mesterfeladat

Készíts összehasonlító táblázatot az elektromos és pneumatikus működtetők előnyeiről, hátrányairól és alkalmazási területeiről.

IAP Mérnöki kihívás

Válassz megfelelő beavatkozót egy gőzfűtésű hőcserélő szabályozásához, és indokold a választást.

Önellenőrző kérdések

Mi a beavatkozó feladata? Mi a különbség az elzáró és a szabályozó szelep között? Mire szolgál a pozicionáló? Milyen előnyei vannak a pneumatikus működtetésnek? Milyen hibák fordulhatnak elő a működtetőben?

Házi feladat

Keress egy szabályozó szelep adatlapját, és írd össze a legfontosabb műszaki jellemzőit.

Moodle feladatjavaslat

5 feleletválasztós, 2 párosító, 1 P&ID-;értelmező és 1 esettanulmány.

Kapcsolódás a következő héthez

11. hét - Villamos hajtások a folyamatirányításban.